

Comentários sobre os Algoritmos – Laboratório 404

1. Variáveis Globais

O jogo utiliza variáveis globais para guardar o estado da partida: nome do jogador, energia, pontos, fase atual, se o jogador desistiu e se venceu. Essas variáveis são acessadas e modificadas por todos os métodos do programa ao longo da execução.

2. Estrutura Principal – IniciarJogo()

É o método central do jogo. Ele chama as funções de introdução e depois entra em um laço `while` que continua enquanto o jogador tiver energia, não tiver vencido todas as fases e não tiver desistido. Dentro do laço, verifica qual é a fase atual e chama o método correspondente. Ao sair do laço, verifica se o jogador venceu e exibe o resultado final.

3. Laço `while` (repetição)

O `while` é o algoritmo de repetição principal do jogo. Ele é usado em dois níveis:

- **No `IniciarJogo()`:** repete o ciclo de fases enquanto as condições do jogo permitirem.
- **Em cada fase (`JogarFase1`, `2` e `3`):** repete a pergunta enquanto o jogador não acertar, não perder toda a energia e não desistir.

Isso garante que o jogador possa tentar novamente após errar, sem avançar indevidamente de fase.

4. Estruturas de Decisão – if / else

O `if` e o `else` são usados em praticamente todos os métodos para tomar decisões, por exemplo:

- Verificar se a resposta digitada é a correta.
- Verificar se o jogador digitou "X" para desistir.
- Determinar o status final (venceu, desistiu ou perdeu por energia).

As decisões são encadeadas (`if` dentro de `else`) para cobrir todos os cenários possíveis.

5. Métodos Auxiliares

- **MostrarStatus():** exibe as informações atuais do jogador na tela (nome, fase, energia e pontos).
- **PerderEnergia():** subtrai 1 da energia e avisa o jogador. Se a energia ainda for maior que zero, permite tentar novamente.
- **GanharPontos(int valor):** soma pontos ao total do jogador e exibe a pontuação atualizada.
- **PerguntarSeDesejaDesistir():** lê a resposta do jogador e, se for "S", marca a variável `desistiu` como verdadeira.

Esses métodos evitam repetição de código, centralizando comportamentos que acontecem em várias fases.

6. Leitura e Validação de Entrada

O nome do jogador é lido com um `while` que só termina quando o nome digitado não for vazio ou apenas espaços, usando `string.IsNullOrEmpty()`. As respostas das fases são padronizadas com `.Trim().ToUpper()` para evitar erros por letras minúsculas ou espaços acidentais.

7. Salvamento do Histórico – SalvarHistorico()

Ao final do jogo, o método grava uma linha em um arquivo de texto (`historico_resultados.txt`) com data, hora, nome do jogador, pontos, energia e resultado. Usa `File.AppendAllText()` para adicionar ao arquivo sem apagar partidas anteriores.

Conclusão

O jogo aplica os principais conceitos de lógica de programação: variáveis, laços de repetição (`while`), estruturas de decisão (`if/else`), métodos reutilizáveis e manipulação de arquivos. A estrutura é simples e direta, adequada para um projeto introdutório de programação.